Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = 2t^n(1-t), \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(\cos^n\frac{\pi}{6}, \dots, \cos^n\frac{\pi}{6}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ косинусов}), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+n^2t^2}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-1,1], \quad x_n(t) = \frac{(t+1)^{2n} - t^{2n}}{(t+2)^{2n}}.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \dots, \frac{n}{3^n}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L^2[0,2], \quad x_n(t) = \left(t + \frac{1}{n}\right)^2.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^t s\,x^2(s)\,ds, \quad x_0(t) = \cos t.$$

2. $$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = \left(x(1) + x^2(2), x(3), x(4), \dots\right), \quad x_0 = (0, 1, 0, 0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^{\frac{3}{2}}[0,1] \to L^1\left[0, \frac{\pi}{4}\right], \quad (Fx)(t) = x(\operatorname{tg} t), \quad x_0(t) = 0$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-2,2] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = x\left(\frac{t}{2}\right)^2.$$

2.

$$F : l^1 \to l^{\sqrt{2}}, \quad Fx = \left(x(1), 0, \frac{x(3)}{3^{\sqrt{2}}}, 0, \frac{x(5)}{5^{\sqrt{2}}}, 0, \dots \right).$$

3.

$$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 (t+s)\, x(s)\, ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^3\, s\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = -\frac{2}{3}.$$

2.

$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^3\, s\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = 2.$$